参考作业和常见错误

参考作业选自同学们的真实作答，不代表完美，仅供大家参考。若有疑问也欢迎评论指出和讨论

公式有效性判断和验证

第一题 选择题

第 1 题（共 30 分）

判断下面公式是否普遍有效，直接选择答案。

(1)（5 分） $(\exists x)(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \rightarrow ((\exists x)P(x) \leftrightarrow (\exists x)Q(x))$

- ○ 正确
- ◉ 错误

✔ 正确 得分 5 / 5

(2)（5 分） $((\exists x)P(x) \leftrightarrow (\exists x)Q(x)) \rightarrow (\exists x)(P(x) \leftrightarrow Q(x))$

- ○ 正确
- ◉ 错误

✔ 正确 得分 5 / 5

(3)（5 分） $((\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)) \rightarrow (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$

- ◉ 正确
- ○ 错误

✔ 正确 得分 5 / 5

(4)（5 分） $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow ((\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x))$

- ○ 正确
- ◉ 错误

✔ 正确 得分 5 / 5

(5)（5 分） $((\exists x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)) \rightarrow (\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x))$

- ◉ 正确
- ○ 错误

✔ 正确 得分 5 / 5

(6)（5 分） $(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow ((\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x))$

- ○ 正确
- ◉ 错误

✔ 正确 得分 5 / 5

(1) 错误

- **反例**：设论域为 $\{a, b\}$，$P = \{a\}$，$Q = \emptyset$。
- **解释**：前件在 $x =$ 处成立（$F \leftrightarrow F$），但后件中 $\exists$ 为真、$\exists Q$ 为假，两者不等价。

(2) 错误

- **反例**：设论域为 $\{a, b\}$，$P = \{a\}$，$Q = \{b\}$。
- **解释**：P 和 Q 均存在（前件真），但不存在同一个 x 使得 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 同真同假（后件假）。

(3) 正确

- **解释**：前件等价于 $\forall x \neg P(x) \vee \forall x Q(x)$，根据逻辑分配律，必然蕴含 $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$。

(4) 错误

- **反例**：设论域为 $\{a, b\}$，$P = \{a\}$，$Q = \{a\}$。
- **解释**：所有 P 都是 Q（前件真），但存在 P 并不意味着整个论域的所有元素都是 Q（后件假，因为 b 不是 Q）。

(5) 正确

- **解释**：若 $\exists$ 为真（设 $Q(a$ 真），则 $P(a) \to Q(a)$ 成立；若 $\exists$ 为假，则 $P \to$ 恒成立。

(6) 错误

- **反例**：整数域，$P(x)$ 为偶数，$Q(x)$ 为奇数。
- **解释**：虽然任意整数非偶即奇（前件真），但并非所有整数都是偶数，也非所有整数都是奇数（后件假）。

第二题 判断公式是否有效

证明等值式和蕴含式

第 1 题（共 30 分）

证明下列等值式和蕴含式。

下面给出了本题的作答模板，以供参考。

作答示例（点击展开）

(1)（5 分） $(\forall x)(P(x) \vee q) \to (\exists x)(P(x) \wedge q) = ((\exists x)\neg P(x) \wedge \neg q) \vee ((\exists x)P(x) \wedge q)$

$$
\begin{aligned}
&(\forall x)(P(x) \vee q) \to (\exists x)(P(x) \wedge q) \\
&= \neg(\forall x)(P(x) \vee q) \vee (\exists x)(P(x) \wedge q) \\
&= (\exists x)\neg(P(x) \vee q) \vee (\exists x)(P(x) \wedge q) \\
&= (\exists x)(\neg P(x) \wedge \neg q) \vee (\exists x)(P(x) \wedge q) \\
&= ((\exists x)(\neg P(x)) \wedge \neg q) \vee ((\exists x)P(x) \wedge q)
\end{aligned}
$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 9945 ms

(2)（5 分） $(\forall y)(\exists x)((P(x) \to q) \vee S(y)) = ((\forall x)P(x) \to q) \vee (\forall y)S(y)$

$$
\begin{aligned}
&(\forall y)(\exists x)((P(x) \to q) \vee S(y)) \\
&= (\forall y)(\exists x)(\neg P(x) \vee q \vee S(y)) \\
&= (\forall y)((\exists x)(\neg P(x)) \vee q \vee S(y)) \\
&= (\exists x)(\neg P(x)) \vee q \vee (\forall y)S(y) \\
&= \neg(\forall x)P(x) \vee q \vee (\forall y)S(y) \\
&= ((\forall x)P(x) \to q) \vee (\forall y)S(y)
\end{aligned}
$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 6673 ms

(3)（5 分） $(\forall x)P(x) \to q = (\exists x)(P(x) \to q)$（提示：展开蕴含符号进行证明）

$$
\begin{aligned}
&(\forall x)P(x) \to q \\
&= \neg(\forall x)P(x) \vee q \\
&= (\exists x)\neg P(x) \vee q \\
&= (\exists x)(\neg P(x) \vee q) \\
&= (\exists x)(P(x) \to q)
\end{aligned}
$$

正确 得分 5 / 5 评测耗时 8785 ms

(4) (5 分) $(\exists x)P(x) \to (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \to Q(x))$

$$
\begin{aligned}
&(\exists x)P(x) \to (\forall x)Q(x) \\
&= \neg(\exists x)P(x) \vee (\forall x)Q(x) \\
&= (\forall x)\neg P(x) \vee (\forall x)Q(x) \\
&\Rightarrow (\forall x)(\neg P(x) \vee Q(x)) \\
&= (\forall x)(P(x) \to Q(x))
\end{aligned}
$$

正确 得分 5 / 5 评测耗时 9800 ms

(5) (5 分) $(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$

$$
\begin{aligned}
&(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \\
&= (\exists x)P(x) \wedge (\forall y)Q(y) \\
&= (\exists x)(P(x) \wedge (\forall x)Q(x)) \\
&\Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))
\end{aligned}
$$

正确 得分 5 / 5 评测耗时 12724 ms

(6) (5 分) $((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \wedge (\exists x)R(x)) \vee ((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \wedge (\exists x)S(x)) = (\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\exists x)(R(x) \vee S(x))$

$$
\begin{aligned}
&((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \wedge (\exists x)R(x)) \vee ((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \wedge (\exists x)S(x)) \\
&= ((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)) \wedge ((\exists x)R(x) \vee (\exists x)S(x)) \\
&= (\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\exists x)(R(x) \vee S(x))
\end{aligned}
$$

正确 得分 5 / 5 评测耗时 11571 ms

上一份未批改 | 上一份 | 撤销已批改 | 下一份 | 下一份未批改

Powered by TriUOJ © 2022-2025

常见错误：

- 蕴含和等值推导的单向性：

(5) (5 分) $(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$

$$
\begin{aligned}
(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) &= (\exists x)P(x) \wedge (\forall y)Q(y) \\
&= (\exists x)(P(x) \wedge (\forall y)Q(y)) \\
&= (\exists x)(P(x) \wedge (\forall x)Q(x)) \\
&= (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))
\end{aligned}
$$

错误 得分 0 / 5 评测耗时 14085 ms

蕴含推导，而非等值变换。变量混淆且推导错误，扣5分。

最后一步只能单向推出，而不是等价变换。

- 量词辖域错误：

(3)（5 分） $(\forall x)P(x) \to q = (\exists x)(P(x) \to q)$（提示：展开蕴含符号进行证明）

$$(\forall x)(P(x) \to q) = (\exists x)P(x) \to q$$

错误 得分 **0** / 5　　评测耗时 19290 ms

答案错误，得0分。学生混淆了量词，应使用存在量词而非全称量词。

括号位置错误，对应完全不同的逻辑命题。

求解前束范式

第 1 题（共 25 分）

求解前束范式。

下面是作答示例，点击展开：

作答示例（点击展开）

(1)（5 分） $(\forall x)(P(x) \to (\exists y)Q(x,y))$

$$\begin{aligned}(\forall x)(P(x) \to (\exists y)Q(x,y)) &= (\forall x)(\neg P(x) \vee (\exists y)Q(x,y)) \\ &= (\forall x)(\exists y)(\neg P(x) \vee Q(x,y))\end{aligned}$$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 7116 ms

(2)（5 分） $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge ((\exists u)Q(x,u) \to (\exists w)Q(y,w)))$

$$\begin{aligned}(\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge ((\exists u)Q(x,u) \to (\exists w)Q(y,w))) &= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge (\neg(\exists u)Q(x,u) \vee (\exists w)Q(y,w))) \\ &= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge ((\forall u)\neg Q(x,u) \vee (\exists w)Q(y,w))) \\ &= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge (\forall u)(\neg Q(x,u) \vee (\exists w)Q(y,w))) \\ &= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge (\forall u)(\exists w)(\neg Q(x,u) \vee Q(y,w))) \\ &= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(\forall u)(P(x,y,z) \wedge (\exists w)(\neg Q(x,u) \vee Q(y,w))) \\ &= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(\forall u)(\exists w)(P(x,y,z) \wedge (\neg Q(x,u) \vee Q(y,w)))\end{aligned}$$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 6921 ms

(3)（5 分） $(\exists x)P(x,y) \leftrightarrow (\forall z)Q(z)$

$$\begin{aligned}(\exists x)P(x,y) \leftrightarrow (\forall z)Q(z) &= ((\exists x)P(x,y) \to (\forall z)Q(z)) \wedge ((\forall z)Q(z) \to (\exists x)P(x,y)) \\ &= (\neg(\exists x)P(x,y) \vee (\forall z)Q(z)) \wedge (\neg(\forall z)Q(z) \vee (\exists x)P(x,y)) \\ &= ((\forall x)\neg P(x,y) \vee (\forall z)Q(z)) \wedge ((\exists z)\neg Q(z) \vee (\exists x)P(x,y)) \\ &= (\forall x)(\neg P(x,y) \vee (\forall z)Q(z)) \wedge (\exists z)(\neg Q(z) \vee (\exists x)P(x,y)) \\ &= (\forall x)(\forall z)(\neg P(x,y) \vee Q(z)) \wedge (\exists z)(\exists x)(\neg Q(z) \vee P(x,y)) \\ &= (\forall x)(\forall z)(\neg P(x,y) \vee Q(z)) \wedge (\exists s)(\exists t)(\neg Q(s) \vee P(t,y)) \\ &= (\forall x)(\forall z)(\exists s)(\exists t)((\neg P(x,y) \vee Q(z)) \wedge (\neg Q(s) \vee P(t,y)))\end{aligned}$$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 14676 ms

(4)（5 分） $(\neg(\exists x)P(x) \vee (\forall y)Q(y)) \to (\forall z)R(z)$

$$\begin{aligned}(\neg(\exists x)P(x) \vee (\forall y)Q(y) \to (\forall z)R(z)) &= \neg(\neg(\exists x)P(x) \vee (\forall y)Q(y)) \vee (\forall z)R(z) \\ &= ((\exists x)P(x) \wedge \neg(\forall y)Q(y)) \vee (\forall z)R(z) \\ &= ((\exists x)P(x) \wedge (\exists y)\neg Q(y)) \vee (\forall z)R(z) \\ &= (\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge \neg Q(y)) \vee (\forall z)R(z)\end{aligned}$$

$$= (\exists x)(\exists y)(P(x) \land \neg Q(y)) \lor (\forall z)R(z)$$
$$= (\exists x)(\exists y)(\forall z)((P(x) \land \neg Q(y)) \lor R(z))$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 13785 ms

(5)（5 分） $(\forall x)(P(x) \to (\forall y)((P(y) \to (Q(x) \to Q(y))) \lor (\forall z)P(z)))$

$$\begin{aligned}(\forall x)(P(x) \to (\forall y)((P(y) \to (Q(x) \to Q(y))) \lor (\forall z)P(z))) &= (\forall x)(P(x) \to (\forall y)((P(y) \to (\neg Q(x) \lor Q(y))) \lor (\forall z)P(z))) \\ &= (\forall x)(P(x) \to (\forall y)((\neg P(y) \lor (\neg Q(x) \lor Q(y))) \lor (\forall z)P(z))) \\ &= (\forall x)(P(x) \to (\forall y)(\neg P(y) \lor \neg Q(x) \lor Q(y) \lor (\forall z)P(z))) \\ &= (\forall x)(P(x) \to (\forall y)(\forall z)(\neg P(y) \lor \neg Q(x) \lor Q(y) \lor P(z))) \\ &= (\forall x)(\neg P(x) \lor (\forall y)(\forall z)(\neg P(y) \lor \neg Q(x) \lor Q(y) \lor P(z))) \\ &= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(\neg P(x) \lor (\neg P(y) \lor \neg Q(x) \lor Q(y) \lor P(z))) \\ &= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(\neg P(x) \lor \neg P(y) \lor \neg Q(x) \lor Q(y) \lor P(z))\end{aligned}$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 21248 ms

第 2 题（共 10 分）

求解 Skolem 标准型，即仅保留全称量词的前束范式

(1)（5 分） $(\forall x)(P(x) \to (\exists y)Q(x,y) \lor (\forall z)R(z))$

$$\begin{aligned}(\forall x)(P(x) \to (\exists y)Q(x,y) \lor (\forall z)R(z)) &= (\forall x)(\neg P(x) \lor (\exists y)Q(x,y) \lor (\forall z)R(z)) \\ &= (\forall x)(\exists y)(\forall z)(\neg P(x) \lor Q(x,y) \lor R(z))\end{aligned}$$

消去$(\exists y)$，并将变元y以$f(x)$代入，得到

$(\forall x)(\forall z)(\neg P(x) \lor Q(x, f(x)) \lor R(z))$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 5741 ms

(2)（5 分） $(\exists y)(\forall x)(\forall z)(\exists u)(\forall v)P(x,y,z,u,v)$

消去存在量词$(\exists y)$，并将变元y以论域中某个未在P中出现过的常项a替代

再将存在量词$(\exists u)$消去，并将变元u以x, z的某个未在P中出现过的二元函数$f(x,z)$替代

最终得到$(\forall x)(\forall z)(\forall v)P(x, a, z, f(x,z), v)$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 5081 ms

⏮ 上一份未批改　⏴ 上一份　撤销已批改　⏵ 下一份　⏭ 下一份未批改

Powered by TriUOJ © 2022-2025

标准格式

建议按照以下格式检查求解：

1. **消去联结词**
   - 将 $A \leftrightarrow B$ 展开为 $(A \to B) \land (B \to A)$。
   - 将 $A \to B$ 转化为 $\neg A \lor B$。
2. **量词内移与否定深入**
   - 利用德摩根律将 $\neg$ 移到原子公式前。
3. **变元更名**

- 确保每一个量词约束唯一的变量名。如果两个子句合并，其中都有 $(\forall x)$，必须将其中一个改为 $(\forall y)$，避免重名冲突。

4. **量词前移**
   - 将所有量词提到公式最左边。
   - **顺序原则**：
     - 若子式间无依赖（变元已更名），$\forall$ 和 $\exists$ 同类可换序，不同类尽量保持原序（虽有例外，但保持原序最安全）。
     - **注意**：$\forall x P(x) \vee \exists y Q(y) \iff \forall x \exists y (P(x) \vee Q(y))$。
5. **Skolem 化 (仅针对求解 Skolem 标准型)**
   - 消去所有的 **存在量词** $(\exists y)$。
   - **常元规则**：若 $\exists y$ 左边没有任何 $\forall$，则用常量 c 代替 y。
   - **函数规则**：若 $\exists y$ 左边有全称量词 $(\forall x_1, \forall x_2 \dots)$，则用函数 $f(x_1, x_2 \dots)$ 代替 y。
   - **切记**：函数参数只能是该 $\exists$ **左边**出现过的 $\forall$ 变量。

后附常见经典错误样例和总结，同学自己甄别。

错误案例

错误案例：谓词顺序错误

$$
\begin{aligned}
&(\forall x)(P(x) \to (\exists y)Q(x,y)) \\
&= (\forall x)(\neg P(x) \vee (\exists y)Q(x,y)) \\
&= (\exists y)(\forall x)(\neg P(x) \vee Q(x,y))
\end{aligned}
$$

是错误的

1. 前束范式必须与原公式**逻辑等值**。
2. 对于不同类型的量词混杂时，如果它们约束的变量在公式内部有依赖关系，如Q(x,y)，则**不能交换顺序**，必须保持原有的嵌套层级（原来的外层还在外层）。
3. 只有当它们分别约束原本就**独立**的子句（如 P(x)， Q(y)）时，顺序才可以互换。

错误案例：省略括号

关于括号：注意前束范式必须要有明确的辖域，不能省略。

错误案例：引入非法函数/谓词

$$
\begin{aligned}
(\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge ((\exists u)Q(x,u) \to (\exists w)Q(y,w))) &= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge ((\neg(\exists u)Q(x,u)) \vee (\exists w)Q(y,w))) \\
&= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge ((\forall u)\neg Q(x,u) \vee (\exists w)Q(y,w))) \\
&= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge ((\forall u)(\exists w)(\neg Q(x,u) \vee Q(y,w)))) \\
&= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x,y,z) \wedge ((\forall u)(\exists w)S(x,y,u,w))) \\
&= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(\forall u)(\exists w)R(x,y,z,u,w)
\end{aligned}
$$

在前束范式的推导过程中，不能随意将子公式定义为新的谓词符号，这改变了公式的结构，不是求范式的标准操作。

错误案例：没有将所有量词提前

$$
\begin{aligned}
(\exists x)P(x,y) \leftrightarrow (\forall z)Q(z) &= ((\exists x)P(x,y) \rightarrow (\forall z)Q(z)) \wedge ((\forall z)Q(z) \rightarrow (\exists x)P(x,y)) \\
&= ((\neg(\exists x)P(x,y) \vee (\forall z)Q(z)) \wedge (\neg(\forall z)Q(z) \vee (\exists x)P(x,y))) \\
&= ((\forall x)\neg P(x,y) \vee (\forall z)Q(z)) \wedge ((\exists z)\neg Q(z) \vee (\exists x)P(x,y)) \\
&= (\forall x)(\forall z)(\neg P(x,y) \vee Q(z)) \wedge (\exists z)(\exists x)(\neg Q(z) \vee P(x,y))
\end{aligned}
$$

错误案例：没有消去蕴含连接词

$$
\begin{aligned}
(\forall x)P(x) \rightarrow q &= \neg(\forall x)P(x) \vee q \\
&= (\exists x)\neg P(x) \vee q \\
&= (\exists x)P(x) \rightarrow q
\end{aligned}
$$

前束范式里不能有蕴含

错误案例：蕴含推导逻辑错误

$$
\begin{aligned}
(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) &\Rightarrow P(a) \wedge Q(a) \\
&\Rightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \\
&\Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))
\end{aligned}
$$

推理步骤错误

错误案例：混淆蕴含与等值

$$
\begin{aligned}
(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) &= (\exists x)P(x) \wedge (\forall y)Q(y) \\
&= (\exists x)(P(x) \wedge (\forall y)Q(y)) \\
&= (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))
\end{aligned}
$$

最后一步不是等值，而是蕴含。

错误案例：引入额外变量

$$
\begin{aligned}
&\neg(\exists x)P(x) \vee (\forall y)Q(y) \rightarrow (\forall z)R(z) \\
&= \neg(\neg(\exists x)P(x) \vee (\forall y)Q(y)) \vee (\forall z)R(z) \\
&= ((\exists x)P(x) \wedge (\exists y)\neg Q(y)) \vee (\forall z)R(z) \\
&= (\exists x)(\forall z)(\exists y)(\forall a)((P(x) \vee R(z)) \wedge (\neg Q(y) \vee R(a)))
\end{aligned} \tag{1}
$$

引入额外变量a。

错误案例：随意量化自由变元

$$(\exists x)P(x,y) \leftrightarrow (\forall z)Q(z)$$

$$= ((\exists x)P(x,y) \vee (\forall z)Q(z)) \wedge (\neg(\exists x)P(x,y) \vee \neg(\forall z)Q(z))$$

$$= ((\exists x)P(x,y) \vee (\forall z)Q(z)) \wedge ((\forall x)\neg P(x,y) \vee (\exists z)\neg Q(z))$$

$$= ((\exists x)P(x,y) \vee (\forall z)Q(z)) \wedge ((\forall r)\neg P(r,y) \vee (\exists s)\neg Q(s))$$

$$= (\forall y)(\exists x)(\forall z)(\forall r)(\exists s)(P(x,y) \vee Q(z)) \wedge (\neg P(r,y) \vee \neg Q(s))$$

这里不能直接给y加任意

错误案例：多重蕴含符号消除错误

$$(\forall x)(P(x) \to (\forall y)((P(y) \to (Q(x) \to Q(y))) \vee (\forall z)P(z)))$$

$$= (\forall x)(\neg P(x) \vee (\forall y)(\neg(P(y) \vee (\neg Q(x) \vee Q(y))) \vee (\forall z)P(z)))$$

$$= (\forall x)(\neg P(x) \vee (\forall y)(\forall z)(\neg(P(y) \vee (\neg Q(x) \vee Q(y))) \vee P(z)))$$

$$= (\forall x)(\forall y)(\forall z)(\neg P(x) \vee (\neg(P(y) \vee (\neg Q(x) \vee Q(y))) \vee P(z)))$$

第二步转换中，对于内部的蕴含式展开错误。
根据公式 $A \to B \equiv \neg A \vee B$，否定号 $\neg$ 应该只作用于前件 $P(y)$，即应为 $\neg P(y) \vee (\ldots)$。
而案例中写成了 $\neg(P(y) \vee \ldots)$，导致变成了“非（A或B）”的形式，逻辑完全改变。

错误案例：求解skolem标准型没有化简

$$(\forall x)(P(x) \to ((\exists y)Q(x,y) \vee (\forall z)R(z)))$$

$$= (\forall x)(\neg P(x) \vee (\exists y)Q(x,y) \vee (\forall z)R(z))$$

$$= (\forall x)(\forall z)(\neg P(x) \vee Q(x, f(x,z)) \vee R(z))$$

这里的y并没有写成最简形式。